Exercícios — Git & GitHub

Introdução: criação, repositório, áreas, commits, hashes, referências e HEAD

Parte 1 — Complete o comando

1. git init

inicializa um repositório novo na pasta atual.

2. git clone <url>

copia um repositório remoto para o seu computador.

3. git add .

adiciona todos os arquivos modificados para a área de staging.

4. git commit -m "mensagem"

registra um commit com uma mensagem.

5. git status

mostra em qual área (working, staging) cada arquivo modificado está. **6.** git log

lista o histórico de commits do projeto.

7. git log --oneline

lista o histórico de commits de forma resumida, mostrando os hashes.

8. git branch nome-da-branch

cria uma nova branch.

9. git tag v1.0

cria uma tag chamada v1.0.

10. git checkout main

move o HEAD para a branch "main".

Parte 2 — Verdadeiro ou Falso

11. O Git foi criado por Linus Torvalds em 2005. (V)

12. GitHub e Git são a mesma coisa. (F)

13. A pasta oculta .git guarda todo o histórico do repositório. (V)

14. Um arquivo pode estar na working directory e ainda não estar na staging area. (V)

15. O hash de um commit muda se o conteúdo do commit mudar. (F)

16. HEAD sempre aponta para o primeiro commit do projeto. (F)

17. Uma tag é um ponteiro que avança automaticamente a cada novo commit. (F)

Parte 3 — Relacione as colunas

Coluna A (termo) → escreva a letra da Coluna B (definição) correspondente.

Coluna A	Coluna B
18. Repositório (d)	a) Ponteiro para o commit ou branch atual
19. Staging area (f)	b) Código único de 40 caracteres que identifica um commit
20. Commit (c)	c) “Foto” do projeto em um momento específico
21. Hash (b)	d) Pasta com todo o histórico do projeto, incluindo a .git
22. Branch (e)	e) Ponteiro que avança a cada novo commit, permitindo trabalhar em paralelo
23. HEAD (a)	f) Área onde ficam os arquivos prontos para o próximo commit

Parte 4 — Perguntas curtas

24. Qual a diferença entre um repositório local e um repositório remoto?

O repositório local está armazenado apenas na máquina localmente, enquanto o remoto fica no servidor do GitHub.

25. Por que o Git guarda um hash para cada commit, em vez de apenas numerá-los (1, 2, 3...)?

Para evitar confusões com branches e pull requests, por exemplo.

26. O que significa dizer que o HEAD está em “detached HEAD”?

Significa dizer que o HEAD não aponta para a ponta de um branch específico, mas sim para um commit no meio da branch.

27. Cite uma vantagem de usar o GitHub além de apenas guardar código.

Controle fácil e organizado de versões, além de acesso completo ao histórico do código e quem modificou arquivos.